

TP de Synthèse Python

Master 2 en RSI, VCC, RT

Ibrahima SY

2024-04-16

Exercice 1: Manipulation de chaînes de caractères

1. Demandez à l'utilisateur d'entrer une phrase.
2. Affichez la longueur de la phrase.
3. Affichez la phrase en majuscules.
4. Affichez la phrase en minuscules.
5. Affichez le nombre d'occurrences de la lettre 'a' dans la phrase.
6. Affichez la phrase inversée (de la fin au début).

Exercice 2: Structures de contrôle

1. Demandez à l'utilisateur d'entrer un nombre.
2. Vérifiez si le nombre est pair ou impair et affichez le résultat.
3. Utilisez une boucle `for` pour afficher les nombres de 1 à ce nombre inclus.
4. Utilisez une boucle `while` pour afficher les nombres de ce nombre à 1 décroissant.

Exercice 3: Listes et boucles

1. Créez une liste contenant les chiffres de 1 à 10.
2. Ajoutez 11 à la liste.
3. Affichez les éléments de la liste.
4. Utilisez une boucle `for` pour afficher chaque élément de la liste multiplié par 2.

Exercice 4: Fonctions

1. Écrivez une fonction `calcul_moyenne` prenant une liste de nombres en entrée et retournant leur moyenne.
2. Testez cette fonction avec une liste de nombres que vous choisirez.

Exercice 5: Manipulation de fichiers

1. Créez un fichier texte nommé `exemple.txt`.
2. Écrivez une phrase de votre choix dans ce fichier.
3. Lisez le contenu du fichier et affichez-le.

Exercice 6: Programmation Orientée Objet (POO)

1. Créez une classe `Rectangle` avec les attributs `longueur` et `largeur`.
2. Ajoutez une méthode `calculer_perimetre` qui retourne le périmètre du rectangle.
3. Ajoutez une méthode `calculer_surface` qui retourne la surface du rectangle.
4. Créez une instance de la classe `Rectangle` avec une longueur de 5 et une largeur de 3. Affichez son périmètre et sa surface.